

# Determinación y optimización del coeficiente de restitución en función de la cantidad de bandas elásticas que componen una pelota

**Jose Nicolas Rojas, Juan Sebastian Sanchez\***

*Universidad Industrial de Santander  
Cl. 9 carrera 27, Bucaramanga, Santander*

07/12/2024

## Índice

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                         | <b>2</b> |
| <b>2. Objetivos</b>                            | <b>3</b> |
| 2.1. Objetivo específico . . . . .             | 3        |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .           | 3        |
| <b>3. Metodología</b>                          | <b>3</b> |
| 3.1. Rebote en caída libre . . . . .           | 3        |
| 3.2. Resultados . . . . .                      | 5        |
| 3.3. Analisis resultados caída libre . . . . . | 5        |
| 3.4. Analisis resultados péndulo . . . . .     | 7        |
| <b>4. Conclusiones</b>                         | <b>8</b> |

## Resumen

Con el fin de determinar cuando tiene mayor coeficiente de restitución ( $e_r$ ) una pelota compuesta puramente por bandas elásticas, se plantean dos experimentos, siendo el primero un rebote de la pelota contra el suelo, posterior a una caída libre de un metro de altura, y el segundo, una colisión con la masa de un péndulo en movimiento, donde la pelota esta inicialmente estática, en los cuales se miden las velocidades previas y posteriores a la colisión, permitiendo así calcular el coeficiente de restitución conforme a su definición. Se varia el numero de ligas que componen la pelota y se repiten los experimentos para determinar el comportamiento de ( $e_r$ ), donde se concluye un comportamiento asintótico debido a la diferencia de presión en la zona de deformación que solo toma importancia cuando la cantidad de ligas es menor a 80.

---

\* e-mail: jose2221457@correo.uis.edu.co

## 1. Introducción

Para estudiar una colisión entre dos objetos, es común utilizar una cantidad adimensional conocida como coeficiente de restitución  $e_r$  la cual indica una razón entre cantidad de energía que se conserva en el sistema previo y posterior a la colisión, naturalmente los valores permitidos para esta cantidad son  $0 \leq e_r < 1$ , donde un valor cercano a 0 indica que se pierde gran parte de la energía, y la colisión se caracteriza por su in-elasticidad, mientras que al tender a 1, se trata con un sistema que conserva gran parte de su energía, catalogando el fenómeno como una colisión elástica [1].

Para definir el coeficiente de restitución, se hace a partir de las velocidades relativas que se miden previa y después de una colisión de dos partículas, como se expresa en Ecuación 1. conforme avance la explicación de los experimentos a realizar, veremos como esta misma definición se adapta a los dos planteados.

$$e_r = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2} \quad (1)$$

Los métodos para el calculo de  $e_r$  por lo general son indirectos, lo que sera de provecho para nuestro caso, pues el objeto de estudio estará compuesta por bandas elásticas dispuesta de forma in-homogénea, lo que complica aplicarle un modelo teórico donde se asume una estructura interna homogénea [2], para el cual se requieren parámetros como la densidades y viscosidad difíciles de ponderar para aplicar a nuestro caso. Es así que para medir  $e_r$  sera necesario plantear experimentos en los cuales se puedan medir cantidades que den evidencia de cuanta energía se pierde después de someterla a colisiones y recurrir a Ecuación 1 para determinar  $e_r$ .

Los experimentos a trabajar son una caída libre rectilínea desde un metro de altura, donde se va a despreciar la fricción con el aire, debido al corto tiempo de caída. Tener en cuenta esta fuerza disipativa han sido de interés en diferentes artículos, donde el modelo teórico de la velocidad se ajusta acorde a la inclusión de este factor a las ecuaciones de movimiento, y así realizar el calculo de  $e_r$  con las expresiones que surgen de la velocidad [3]. Por otra parte, se plantea una colisión entre una masa suspendida de un péndulo, y la pelota de ligas inicialmente en reposo, la cual posteriormente describirá un movimiento parabólico, donde igualmente se obvian las fricciones en ambos movimientos.

Los experimentos a desarrollar no son ninguna novedad, pues ya se han estudiado para diversos objetos, en su mayoría esferas homogéneas de diferentes materiales [4], siguiendo métodos experimentales comunes entre los artículos que trabajan este tema, en el caso de esta investigación, se adoptaran estas metodologías como punto partida, desligándose de estas cuando se intente dar explicación al comportamiento de los resultado obtenidos.

En Sección 2 se enuncian los objetivos que pretende cumplir este artículo, en Sección 3 se explica como se realizo los montajes y la toma de datos, que posteriormente sera discutidos en Sección 3.2, para cerrar con la conclusión de la discusión en Sección 4.

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo específico

Determinar cuando el coeficiente de restitución  $e_r$  de una pelota de bandas elásticas es máximo.

### 2.2. Objetivos específicos

- Medir las velocidad de forma indirecta para dos experimentos de colisión para una pelota de ligas.
- Calcular el  $e_r$ , a partir de las velocidades medidas.
- Determinar el numero de bandas elásticas que maximicen el coeficiente de restitución de la pelota de ligas.
- Explicar mediante un modelo teórico el comportamiento de los datos obtenidos.

## 3. Metodología

Se realizaron dos montajes experimentales, en el primero solo fue necesario disponer de la pelota de ligas, y un espacio dispuesto con las medidas hasta un metro de altura con un fondo distinguible del objeto, pues se realizaba un video del movimiento de la pelota para posterior a esto, tomar los datos de la grabación mediante Tracker donde al definir un marco de referencia y la longitud de la altura de caída, era posible tomar fácilmente los valores de alturas en los dos instantes claves que se ilustra en Figura 2. El proceso de tomar los datos se evidencia en Figura 1, A continuación se explica teóricamente como se calculo ( $e_r$ )

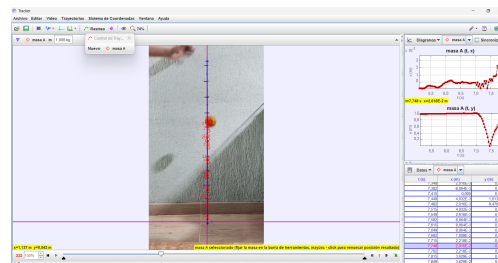


Figura 1: Analisis de datos en Tracker

### 3.1. Rebote en caída libre

Se trata del experimento mayormente utilizado para el calculo de  $e_r$  por su simplicidad y efectividad, asumiendo que la velocidad del suelo, antes y después de la colisión es nula, es decir

$v_2 = v_2' = 0$ , es posible redefinir Ecuación 1 como el cociente de las velocidades de la pelota, además gracias a la cinemática básica, por las siguientes relaciones.

- Velocidad antes de la colisión

$$v_1 = \sqrt{2gh_1}$$

- Velocidad después de la colisión

$$v_1' = \sqrt{2gh_2}$$

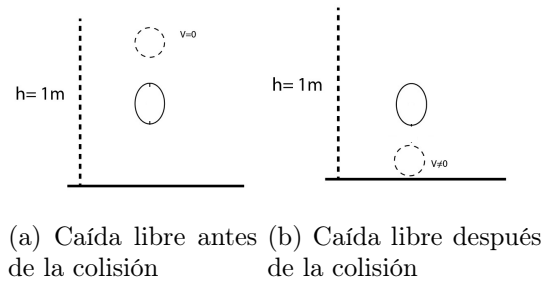


Figura 2: Momentos a análisis para el tratamiento teórico del primer experimento

El primer valor depende de la altura inicial, que por el diseño del experimento, es siempre la misma;  $h_1 = 1m$  pero para la segunda altura, será necesaria realizar la medición con Tracker, de modo que el coeficiente de restitución para el primer montaje es Ecuación 2.

$$e_r = \sqrt{h_2} \quad (2)$$

Lo que justifica la toma de solo un dato representativo para cada repetición de un montaje, recolectando los datos en forma de Cuadro 1

Cuadro 1: Forma de recolección de datos para el primero montaje

| # Ligas | Repetición 1 [m] | Repetición 2 [m] | Repetición 3 [m] |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| $n_i$   | $h_2^1$          | $h_2^2$          | $h_2^3$          |
| .       | .                | .                | .                |
| .       | .                | .                | .                |

Para el segundo montaje, fue necesario el montaje de un péndulo con una gran masa en comparación con la pelota de ligas, donde se utilizó una roca de masa  $12,6kg$  la cual fue suspendida de una cuerda, y puesta en movimiento desde el reposo con un ángulo constante a través de las repeticiones de experimento. Al tratarse de un modelo más complicado, no es posible realizar una simplificación de la definición del coeficiente de restitución; como en el primer caso Ecuación 2, por lo que los datos se limitaron a la medida de las velocidades antes y después de la colisión; como se ilustra en Figura 3, mediante Tracker, recolectados de la forma en Cuadro 2, donde no se recolecta

el valor de la velocidad inicial de la pelota de ligas, pues se dispuso en reposo. Lo que se busca garantizar en cada colisión fue el hecho de que al momento del impacto, la transferencia de cantidad de movimiento, fuera en sentido paralelo al eje  $x$  para que solo tuviera que realizar el análisis de la colisión en una dimensión.

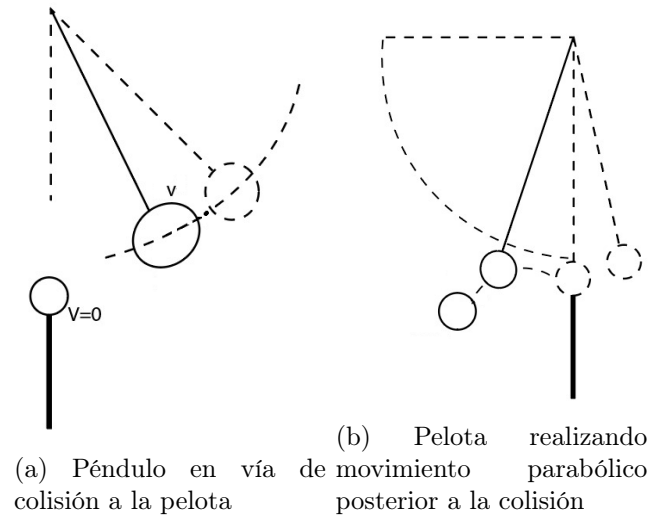


Figura 3: Momentos a análisis para el tratamiento teórico del segundo experimento

Cuadro 2: Forma de recolección de datos para el segundo montaje

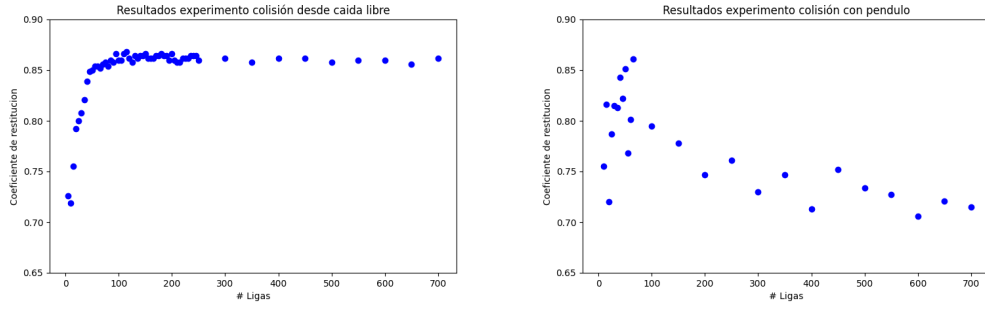
| # Ligas | $v_2[m/s]$ | $v_1'[m/s]$ | $v_2'[m/s]$ |
|---------|------------|-------------|-------------|
| $n_i$   | .          | .           | .           |
| .       | .          | .           | .           |
| .       | .          | .           | .           |

### 3.2. Resultados

Los resultados se tomaron conforme a las tablas discutidas en Sección 3, donde se varía el número de liga de la pelota, en intervalos de 5. y por último, se presentan los promedios de las repeticiones realizadas para cada montaje como dato representativo (Anexo I), con lo cual se obtiene un solo valor de  $e_r$  para un número de ligas que componen la pelota en cada experimento, a continuación se mostrarán estos a modo de gráfico de dispersión Figura 4, para proseguir con un análisis de los resultados.

### 3.3. Análisis resultados caída libre

Al observar el comportamiento de los datos, es fácil notar que el coeficiente de restitución tiende a estabilizarse en un valor específico  $e_r \approx 0,86$ , un comportamiento digno de estudio particular, pues



(a) Resultados montaje caída libre  $e_r$  con  $n$  (b) Resultados montaje con péndulo  $e_r$  con  $n$

Figura 4: Gráficos de dispersión de los valores promedios calculados experimentalmente para  $e_r$  en los dos montajes

indica que según aumenta el número de ligas que compone la pelota; con esto variables directamente dependientes como el radio y la masa, la pelota pierde la misma cantidad de energía en las colisiones. Para hallar un motivo, vamos a adoptar un análisis realizado a un caso similar por Ajay Wadhwa [5], en el cual se busca representar este movimiento de colisión inelástica, como un oscilador amortiguado, condicionado por la fuerza que genera la presión proporcional al área de deformarse la pelota al momento de la colisión, que se rige por Ecuación 3, con  $k^2 = \frac{2\pi R \Delta P}{m}$ .

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -c \frac{dy}{dt} - k^2 y - mg \quad (3)$$

Donde al obtener su solución, y derivar para obtener la expresión de la velocidad en función del tiempo, se puede aproximar el coeficiente de restitución mediante Ecuación 4.

$$e_r = e^{-\pi \frac{c}{k}} \quad (4)$$

Donde nuestro interés se centra en resolver Ecuación 4 para  $k$ , como en Ecuación 5

$$k = \frac{-\pi c}{\ln(e_r)} \rightarrow \left( \frac{-\pi c}{\ln(e_r)} \right)^2 = \frac{2\pi R \Delta P}{m} \rightarrow \Delta P = \frac{\pi m c^2}{2R \ln^2(e_r)} \quad (5)$$

Como no es pertinente trabajar la constante  $c$  miraremos el comportamiento de la razón entre dos pasos consecutivo de número de ligas, es decir  $\Delta P_n / \Delta P_{n+1}$  como en Ecuación 6; donde cabe resaltar que el subíndice  $n + 1$  corresponde a la adición de 5 ligas a la pelota.

$$\frac{\Delta P_n}{\Delta P_{n+1}} = \frac{m_{n+1} R_n \ln(e_{r(n+1)})}{m_n R_{n+1} \ln(e_{r(n)})} \quad (6)$$

Si definimos el cociente del logaritmo para los coeficientes como  $l$ , y denotamos las masas como una cantidad aditiva de la forma  $m_n = ns$  con  $s = 0,2[g]$  el peso una única liga, la expresión se simplifica a Ecuación 7.

$$\frac{\Delta P_n}{\Delta P_{n+1}} = \frac{nl R_n}{(n+5) R_{n+1}} \rightarrow \frac{(n+5)}{nl} \frac{\Delta P_n}{R_n} = \frac{\Delta P_{n+1}}{R_{n+1}} \quad (7)$$

Al escribirla de la ultima forma, en Ecuación 7 tenemos una relación presión-radio para los pasos discretos de cantidad de ligas, en nuestro caso cada 5. Cuando analizamos las zonas del gráfico de dispersión para el primer montaje donde  $e_r$  se estabiliza en Figura 4a, vemos que  $e_r \approx cte \rightarrow l = 1$  y como este comportamiento se da para valores grandes de  $n$ , también podemos tomar que  $n+5/n = 1$ , Lo que conduce a que la razón entre el cambio de presión con respecto al radio a la hora de la colisión es constante. Por otra parte, si analizamos cuando  $e_r$  esta creciendo, es decir para valores de ligas entre 5 y 80, tendremos que apoyarnos de los valores obtenidos para  $e_r$ , y calcular el cociente  $n+5/nl$  el cual arroja un comportamiento decreciente desde 2 hasta acercare a 1, Que indica a su vez que el cociente presión-radio, aumenta con respecto a la configuración directamente anterior con 5 ligas menos hasta estabilizarse. Y dado que el incremento del radio no ayuda a este comportamiento, es fácil notar que lo que aumenta significativamente es el cambio de presión, que como se menciona, es proporcional a la deformación de la pelota en la colisión.

Para cerrar con este montaje, notemos que la forma de los datos obtenidos, pueden ser descritos por una función para el coeficiente de restitución de la forma  $e_r = f(n)$  con  $f(n) = a - b/n$  donde sera necesario realizar un ajuste no lineal [6] para determinar las constantes  $a, b$  que mejor describen los resultados. Los valores de estas constantes y el gráfico de ajuste se muestran en Figura 5, y ademas de esto, el valor del coeficiente de correlación ( $R$ ) que indica el correcto ajuste de los datos al modelo teórico. El código implementado para este ajuste se adjunta en (Anexo II).

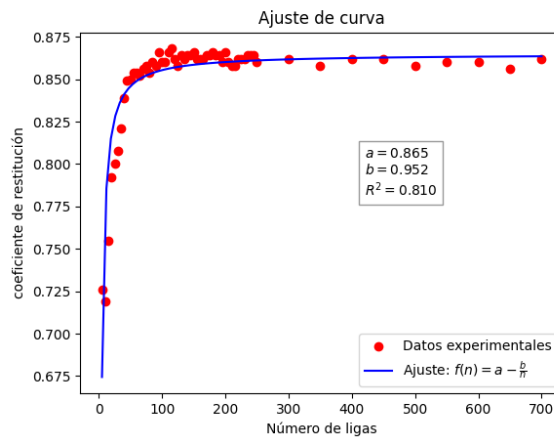


Figura 5: Ajuste resultados de  $e_r$  para montaje de caída libre

### 3.4. Analisis resultados péndulo

Como se observa en el gráfico de dispersión para el coeficiente de restitución del segundo experimento Figura 4b, vemos como para los primeros valores de numero de ligas, se comporta parecido a los resultados de caída libre, pero después observamos como el valor de  $e_r$  va disminuyendo, lo que implica que en este sistema, comprendido ahora también con el péndulo, esta perdiendo mas energía que cuando la pelota se hace colisionar simplemente con el piso, para dimensiones grandes

de esta.

## 4. Conclusiones

Se concluye que el coeficiente de restitución se hace constante para cantidades de ligas mayores a 80, alcanzando desde allí su valor máximo, siempre que sea el único elemento elástico en el sistema, caso contrario al del segundo montaje, en el que la masa del péndulo, aportaba a la pérdida de energía conforme la pelota de ligas tomaba una masa comparable a la de este. La estabilidad es debido a que la deformación de la pelota a la hora del impacto, cuando tiene menos ligas es mayor con relación al radio que cuando tiene mas de 80, provocando por el aumento significativo de la presión que representa la adición de 5 ligas a bajos numero de estas, mientras que cuando la pelota esta compuesta de mas de 80, deja de ser un aumento significativo de la presión en comparación con el radio.

## Referencias

- [1] MF Ferreira da Silva. Choque inelástico entre dos partículas: análisis basado en el coeficiente de restitución. *Revista mexicana de física E*, 54(1):65–74, 2008.
- [2] colaboradores de Wikipedia. Coeficiente de restitución, 5 2024.
- [3] Lyman James Briggs. *Methods for measuring the coefficient of restitution and the spin of a ball*. US Department of Commerce, National Bureau of Standards, 1945.
- [4] OD Pavioni and FM Ortega. Obteniendo los coeficientes de restitución y arrastre en un solo experimento. *Revista mexicana de física E*, 61(1):11–16, 2015.
- [5] Ajay Wadhwa. Study of the dynamic properties and effects of temperature using a spring model for the bouncing ball. *European Journal of Physics*, 34(3):703, 2013.
- [6] Marcelo Luda. Ajuste no lineal, 2018.